Software Requirements Specification

for

PhysiMonitor

Version 1.0 approved

Prepared by Elio Fava A13002167

Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

Table of Contents ..... **ii**
1. Introduction **1**
1.1 Purpose 1
1.2 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.3 Product Scope 1
2. Overall Description **1**
2.1 Product Perspective 1
2.2 Product Functions(Requisiti) 1
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
3. External Interface Requirements **2**
3.1 User Interfaces 2
3.2 Hardware Interfaces 2
3.3 Software Interfaces 2
3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features **3**
4.1 Scenari 5
4.2 Casi d'uso 5
4.3 Progettazione concettuale
4.4 Progettazione logica……..7
Appendix A: Glossary **7**

1. Introduction

1.1 Purpose:

Sviluppa un'applicazione web dedicata al monitoraggio dei progressi nella forma fisica, permettendo agli utenti di registrare i loro allenamenti, misurazioni corporee(peso), fissare obiettivi e generare report sul loro avanzamento.

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions:

Il documento è diretto ai diversi componenti che prendono parte alla realizzazione dell'applicazione web, nonché agli utenti finali che utilizzeranno la piattaforma. Con l'avanzamento della lettura si scenderà sempre più in tecnicismi indi per cui si consiglia l'uso delle sezioni in questione prevalentemente agli sviluppatori del sistema.

1.3 Product Scope:

Si propone lo sviluppo di un'applicazione web per il monitoraggio dei progressi nella forma fisica, consentendo agli utenti di registrare allenamenti, misurazioni corporee(peso corporeo), fissare obiettivi e generare report sul loro avanzamento. Questo strumento si allinea con gli obiettivi aziendali di promuovere uno stile di vita sano e attivo, offrendo agli utenti un'esperienza completa di gestione del fitness.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Il sistema si inserisce in quella parte di web che fornisce già servizi di questo genere ma si prefigge di farlo in modo semplice, veloce e intuitivo per l'utente.

2.2 Product Functions (Requisiti)

Il Sistema permette di:

- Effettuare la registrazione
- Effettuare il login
- Visualizzare il grafico dei pesi
- Aggiornare il peso
- Aggiornare la password
- Visualizzare i dati utente
- Visualizzare lo storico dei pesi
- Aggiornare l'obiettivo di peso
- Visualizzare gli allenamenti giornalieri/settimanali
- Aggiungere gli allenamenti
- Effettuare il logout

2.3 User Classes and Characteristics

La piattaforma vuole garantire una struttura quanto più orizzontale possibile tra i suoi utilizzatori, quindi, è previsto un solo tipo di utente che può fare tutto quello specificato al paragrafo precedente.

2.4 Operating Environment

Il software è pensato per operare su un qualsiasi sitema operativo a patto che sia installato apache2 per l'hosting e per il DB MySQL e sarà utilizzabile tramite browser.
L'hardware su cui si appoggerà sarà formato dalla memoria di massa su cui è contenuta la base di dati utilizzata, i file e gli script utili (nel caso specifico il portatile del candidato con XAMMP).

2.5 Design and Implementation Constraints

Per gli sviluppatori:
- Usare MySQL per il DB
- Apache2 per l'hosting del servizio
- PHP sia per comunicare con il DB, sia per la logica dell'app.
- Usare richieste HTTP

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- *Per la registrazione ed il logging abbiamo due apposite pagine con le quali interfacciarsi.*
- *È possibile visualizzare il grafico dei pesi sulla pagina principale, ed aggiornare il peso.*
- *Tramite una navbar è possibile navigare tra le varie pagina del servizio (Aggiornare Password,visualizzare i propri dati, storico pesi, allenamenti)*

3.2 Hardware Interfaces

L'infrastruttura è basata su un server Apache e le richieste degli utenti sono gestite in PHP. Il database con cui si comunica è MySQL per la memorizzazione delle informazioni. È possibile accedere al database tramite l'interfaccia phpMyAmin.

3.3 Software Interfaces

Le pagine che l'utente può visualizzare sono scritte in HTML, CSS, JavaScript e PHP.
Di seguito le pagine tra cui l'utente può navigare:
- PhysisMonitor.php pagina per accedere al servizio (se non si è registrati, si può fare mediante il tasto "registrati" che reindirizza alla pagina register.php).
- Una volta loggati si ci trova in Dashboard.php, che è la pagina principale del servizio dove si visualizza il grafico del peso, si può aggiornare il peso e mendiante una navbar posso navigare attraverso le pagine.
- Dalla navbar posso accedere a changePassword.php che consete all'utente di aggiornare la propria password.

- Posso trovare myData,php che consente di visualizzare i dati utente.
- Nella pagina myWeight.php che consente di visualizzare una tabella con lo storico pesi.
- In showMyTraining.php l'utente può visualizzare i suoi allenamenti e in caso non vi fossero, può aggiungerli con il link nella pagina che reindirizza a addTraining.php.
- Con logout.php l'utente distrugge la sessione ed esce dal servizio venendo reindirizzato alla pagina PhysisMonitor.php

3.4 Communications Interfaces

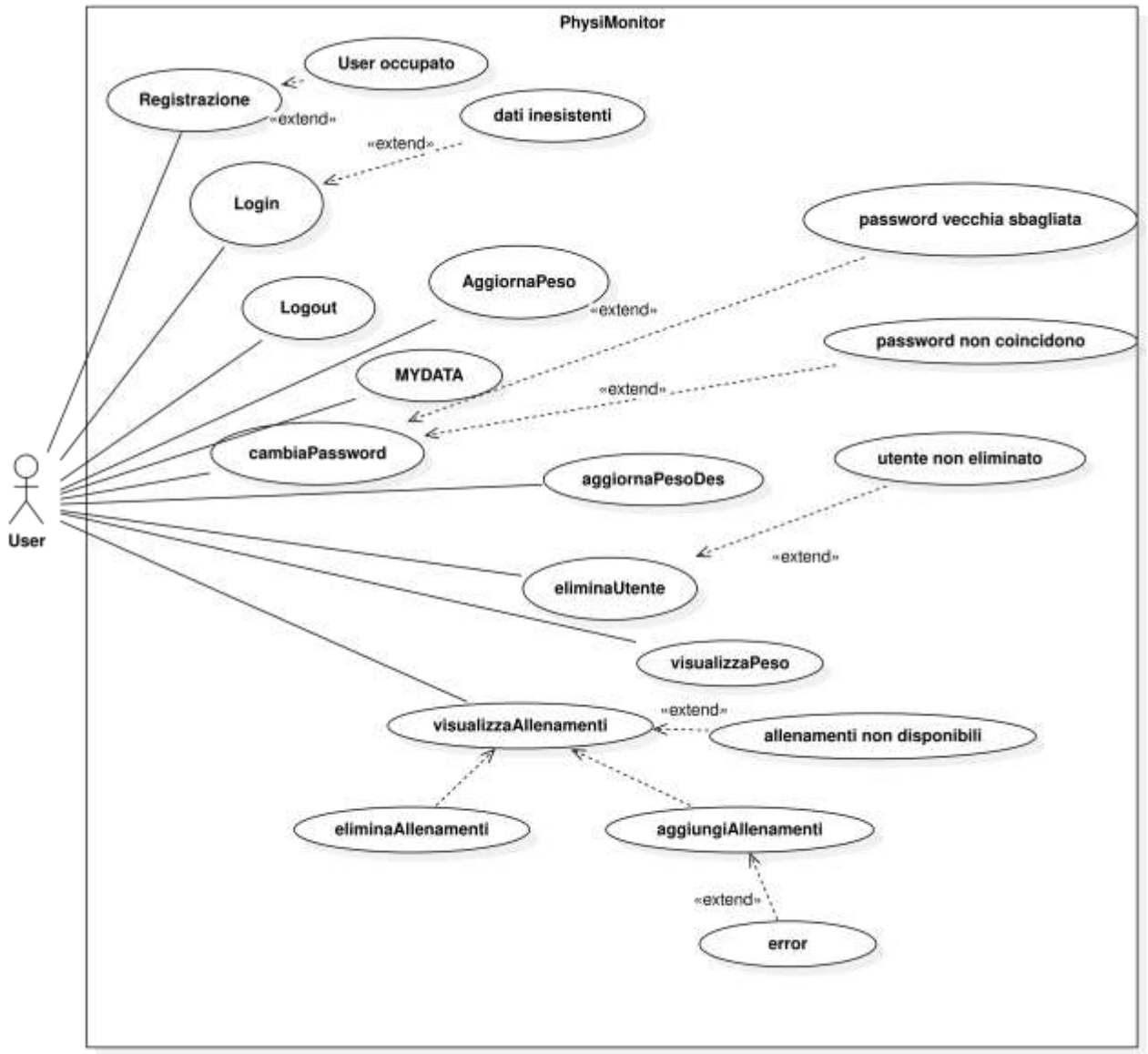
Le comunuicazioni vengono gestite tramite richieste HTTP in PHP.

4. System Features

4.1 Scenari

ID	*NOME*	*Descrizione*	*Trigger*	*Precondizione*	*Postcondizione*	*Eccezione*
0	Registrazione	L'utente vuole registrarsi al servizio	Interagire con la form di registrazione	Nessuna	Nuovo utente aggiunto	L'username è già in uso
1	Login	L'utente vuole accedere al servizio	Interagire con la form di login	Essere registrato	L'utente accede al servizio	Password/ Username sbagliati o inesistenti
2	AggiornaPeso	L'utente aggiorna il proprio peso	Interagire con la form ed il pulsante per aggiornare il peso	Essere loggato	Peso aggiornato	Stai tententando di aggiungere un valore non numerico o eccessivamente grande o piccolo
3	cambiaPassword	L'utente vuole aggiornare la password	Interagire con la form per cambiare password	Essere loggato e conoscere la password	Password aggiornata	La conferma di password non va a buon fine/ password vecchia errata
4	MyDATA	L'utente vuole visualizzare I suoi dati	nessuno	Essere loggato	Visualizza I dati	nessuna
5	AggiornaPesoDes	L'utente vuole aggiornare il peso desiderato	Interagire con la form	Essere loggato	Peso desiderato aggiornato	Stai tententando di aggiungere un valore non numerico o eccessivamente grande o piccolo
6	EliminaUtente	L'utente vuole eliminare il suo account	Interagire con la form	Essere loggato	Account eliminato	Problemi, utente non eliminato
7	visualizzaPeso	L'utente vuole visualizzare lo storico pesi	Nessuno	Essere loggato	L'utente visualizza lo storico dei pesi	nessuna
8	visualizzaAllenamenti	L'utente vuole visualizzare I suoi allenamenti	Interagire con la selezione degli allenamenti giornaliera/settimanale	Essere loggato	L'utente visualizza gli allenamenti	Non ci sono allenamenti disponibili
9	EliminaAllenamenti	L'utente vuole eliminare gli allenamenti	Interagire con I bottoni eliminazione	Essere loggato	L'utente elimina gli allemanenti	nessuna

4.2 Casi d'uso

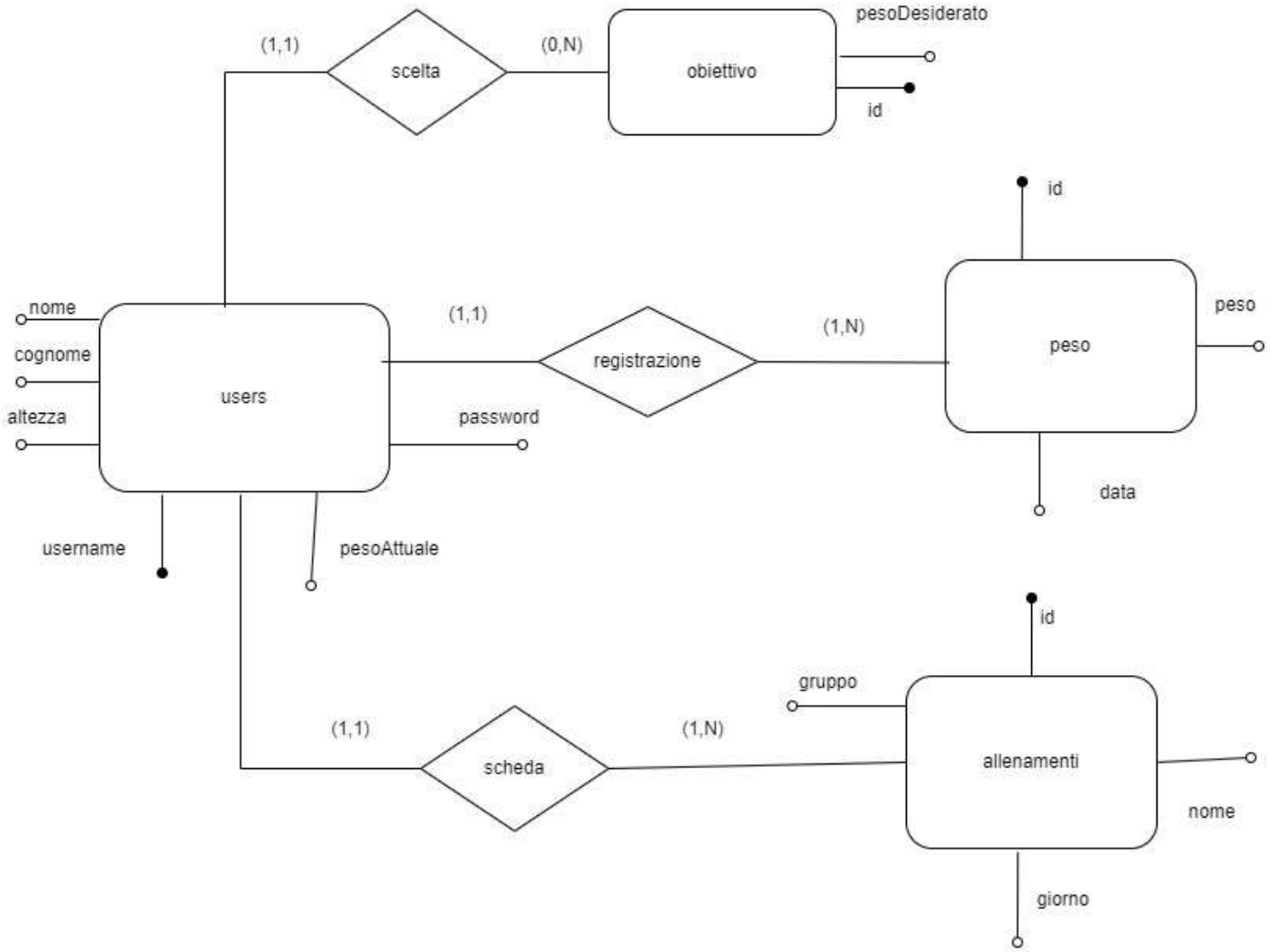

PhysiMonitor
User occupato
Registrazione
«extend»
dati inesistenti
«extend»
Login
password vecchia sbagliata
AggiornaPeso
Logout
«extend»
password non coincidono
MYDATA
«extend»
cambiaPassword
utente non eliminato
aggiornaPesoDes
User
«extend»
eliminaUtente
visualizzaPeso
«extend»
visualizzaAllenamenti
allenamenti non disponibili
eliminaAllenamenti
aggiungiAllenamenti
«extend»
error

4.3 Progettazione concettuale

Verrà adottato un modello E-R (Entity-Relationship) per lo schema concettuale.
La sua realizzazione rispecchia un approccio Top-Down.

Per il seguente Sistema sono state individuate le seguenti entità:
- Users
- Peso
- Allenamenti
- Obiettivo

Mentre sis ono individuate le seguenti entità:
- Scelta
- Registrazione
- Seguire



4.3.1 Relazioni

Scelta: un utente può avere un solo peso desiderato associato, ma un peso desiderato può essere associato a più utenti; in parole povere l'utente può avere un "obiettivo", ma un obiettivo può essere scelto da nessuno o da N utenti.

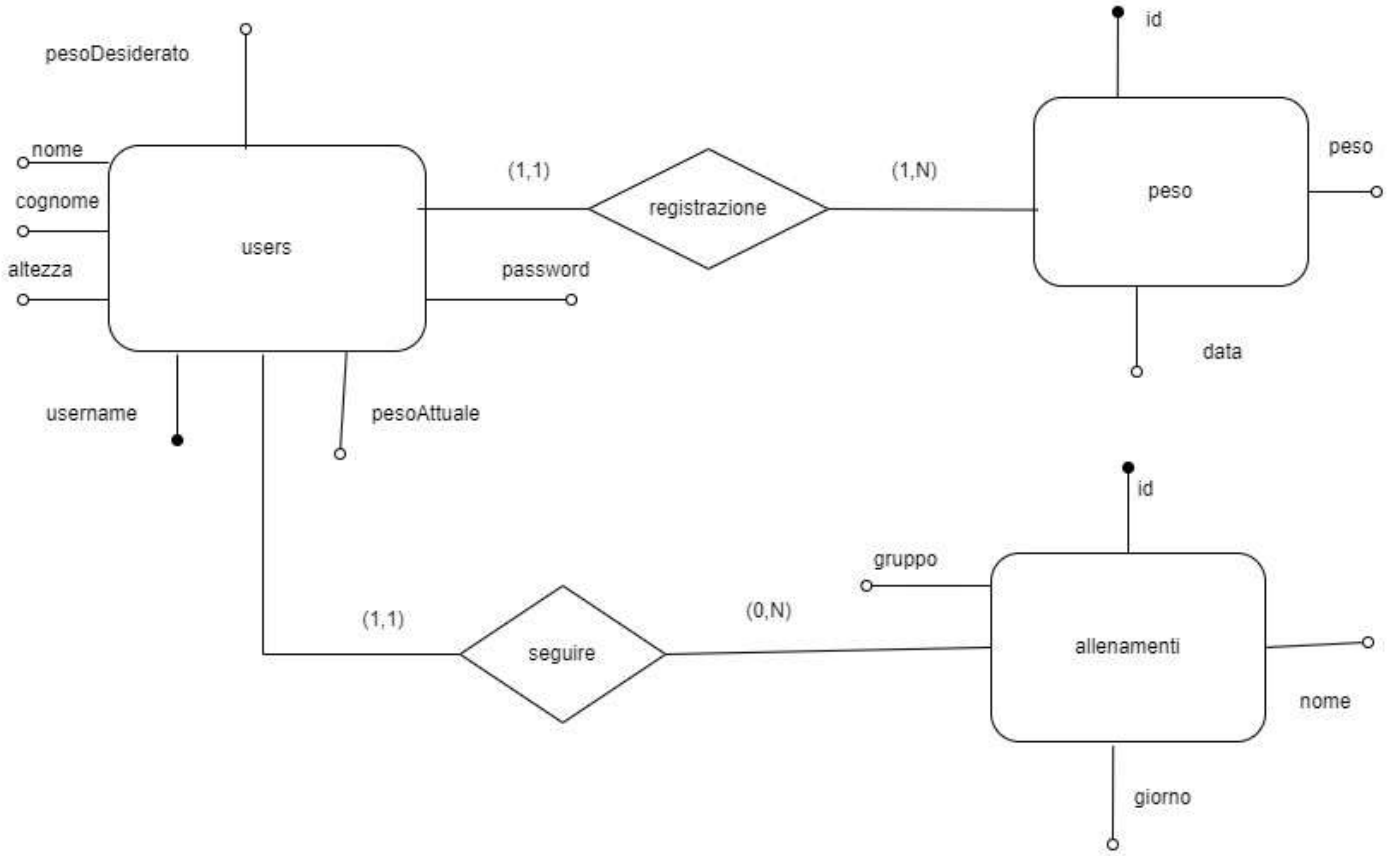
Registrazione: un utente può registrare più pesi, un peso può essere registrato da un utente; Intendiamo l'entità "peso" come storico dei pesi registrati da un utente.

Seguire: Un utente segue diversi allenamenti, mentre un allenamento può essere seguito da diversi utenti.

4.4 Progettazione Logica

4.4.1 ER ricostruito

L'entità obiettivo si è rivelata alquanto inutile; pertanto, si è deciso di accorparla nell'entità "users" al fine di rendere il sistema più efficiente. Di seguito viene presentato il diagramma ER aggiornato.



4.4.2 Tabelle del DB

in rosso viene evidenziata la chiave primaria, in blu la chiave esterna.

Users(Nome,Cognome,username,Altezza,pesoDesiderato,PesoAttuale,password)
Peso(id,username,peso,data)
Allenamenti(id,username,gruppo,nome)

```
Create TABLE IF NOT EXISTS users{
Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
Cognomen VARCHAR(20) NOT NULL,
Username VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
Altezza DECIMAL(5,2) NOT NULL,
pesoDesiderato FLOAT(5,2) NOT NULL,
pesoAttuale FLOAT(5,2) NOT NULL,
password VARCHAR(255) NOT NULL
};

Create TABLE IF NOT EXISTS peso{
Id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Username VARCHAR(20) NOT NULL,
Peso FLOAT(5,2) NOT NULL,
Data DATE NOT NULL,
FORIGEN KEY(username) REFERENCES users(username)
};

Create TABLE IF NOT EXISTS allenamenti{
Id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Username VARCHAR(20) NOT NULL,
Gruppo VARCHAR(20) NOT NULL,
Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
Giorno VARCHAR(20) NOT NULL,
FORIGEN KEY(username) REFERENCES users(username)
};
```

Appendix A: Glossary

Con Sistema s'intende l'app da creare. Obiettivo si può anche intendere il peso da raggiungere.
Con seguire si può intendere come "seguire una scheda allenamenti".